Probabilité sur un ensemble fini: Rappels

I- Cadre ensembliste, vocabulaire

L'ensemble des résultats possibles (univers des possibles) Ω est ici un ensemble fini. Le nombre d'éléments de Ω s'appelle le cardinal de Ω, noté $\text{Card}(\Omega)$.

On appelle **évènement** toute partie (sous-ensemble) A de Ω ($A \subset \Omega$). L'ensemble des évènements est noté $\mathscr{P}(\Omega)$ ensemble des parties de Ω. L'évènement A est dit "réalisé" si l'issue de l'expérience aléatoire est un élément de A.

Remarques : $\emptyset$ est appelé **évènement impossible**. $\text{Card}(\varnothing) = 0$. Ω est appelé **évènement certain**. $\text{Card}(A) = 1$ alors A est appelé **évènement élémentaire** : $A = \{x\} \subset \Omega$ avec $x \in \Omega$. On verra : $\text{Card}(\mathscr{P}(\Omega)) = 2^{\text{Card}(\Omega)}$.

Soit A et B deux évènements, alors on définit l'évènement A OU B, noté $A \cup B$. L'évènement A ET B, noté $A \cap B$. L'évènement $\bar{A}$ contraire de A (complémentaire), qui est réalisé chaque fois que A ne l'est pas.

(on dit qu'un évènement A est réalisé si l'issue de l'expérience aléatoire est un élément de A).

Propriétés : $\bar{\bar{A}} = A$, $\bar{\emptyset} = \Omega$, $\bar{\Omega} = \emptyset$

$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ et $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ (formules de De Morgan).

II- Probabilité

1) Définition générale

Une **probabilité** sur l'ensemble fini Ω est une application (fonction) $\mathbb{P}: \mathscr{P}(\Omega) \to [0,1]$, qui vérifie les propriétés suivantes:

1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.
2. Si $A \cap B = \varnothing$, alors $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

On a donc pour tout évènement A, $0 \leqslant \mathbb{P}(A) \leqslant 1$.

Soient A et B deux évènements, on a alors:

Propriété :

1. $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
2. $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$

Lorsque Ω est un ensemble fini, il suffit pour définir une probabilité de la définir pour tous les évènements élémentaires $\{x\}$. On a en effet $\mathbb{P}(A) = \sum_{x \in A} \mathbb{P}(\{x\}) = \sum_{x \in A} \mathbb{P}(x)$.

2) Equiprobabilité

On dit que la loi de probabilité P sur un ensemble Ω fini est **équiprobable** (ou encore équirépartie, ou uniforme) si toutes les issues ont la même probabilité :

quels que soient $x, y \in \Omega$, $\mathbb{P}(x) = \mathbb{P}(y)$.

Propriété

Si la loi définie par P est équiprobable, alors

1. Pour tout $x \in \Omega$, $\mathbb{P}(x) = \frac{1}{n}$ avec $n = \text{Card}(\Omega)$ ($\text{Card}\,\Omega$: nombre d'issues total).

2. Pour tout évènement A,
$$\mathbb{P}(A) = \frac{Card(A)}{Card(\Omega)} = \frac{\text{nombre de } r\text{ésultats favorables}}{\text{nombre de } r\text{ésultats total}}.$$

III- Probabilités conditionnelles et indépendance

1) Définitions

Soient A et B deux évènements de Ω tels que $\mathbb{P}(A) \neq 0$. On appelle **probabilité conditionnelle** de B sachant A, notée $\mathbb{P}_A(B)$ ou $\mathbb{P}(B|A)$, le nombre $\frac{\mathbb{P}(A\cap B)}{\mathbb{P}(A)}$.
On a donc

Propriété: $\mathbb{P}(A\cap B) = \mathbb{P}_A(B) \times \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}_B(A) \times \mathbb{P}(B)$.

Définition: On dit que A et B sont des évènements **indépendants** si $\mathbb{P}(A\cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$.

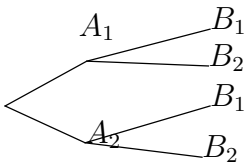
Les évènements A et B sont **indépendants** si la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B (ne dépend pas de celle de A) : $\frac{\mathbb{P}(A\cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \mathbb{P}(B)$ (indépendance) $\iff \mathbb{P}(A\cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$.

Propriétés : si A et B sont indépendants, alors A et $\bar{B}$ sont indépendants.

Formule des probabilités totales : Si A_1, A_2, ..., A_q forment une partition de Ω, alors pour tout évènement $B \in \mathscr{P}(\Omega)$,
$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A_1\cap B) + \mathbb{P}(A_2\cap B) + \cdots + \mathbb{P}(A_q\cap B) = \mathbb{P}_{A_1}(B) \times \mathbb{P}(A_1) + \ldots + \mathbb{P}_{A_q}(B) \times \mathbb{P}(A_q).$$

2) Application à l'utilisation d'un arbre pondéré

Si plusieurs évènements A_i et B_i se succèdent sur un chemin de l'arbre suivant :



On lit comme probabilités de haut en bas $\mathbb{P}_{A_1}(B_1)$, $\mathbb{P}_{A_1}(B_2)$, etc. On a $\mathbb{P}(B_1) = \mathbb{P}_{A_1}(B_1) \times \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}_{A_2}(B_1) \times \mathbb{P}(A_2)$.

Exemple de la succession de Succès (S) ou Echec ($\bar{S}$) plusieurs fois de suite, de façon indépendantes (pile-face généralisé) $\mathbb{P}(S) = p \in [0,1]$, $\mathbb{P}(\bar{S}) = q$, $p+q=1$ donc $q = 1-p$; loi binomiale de paramètres n, p.

IV- Variable aléatoire

1) Définitions

Exemple : on joue à pile ou face plusieurs fois de suite et on compte le nombre de pile obtenus. Ce nombre est appelé une variable aléatoire.

On appelle **variable aléatoire réelle (v.a.r.)** sur Ω toute application (=fonction) X définie sur l'ensemble Ω à valeurs dans un sous-ensemble de $\mathbb{R}$, noté Ω_X.

Si Ω est muni d'une probabilité, on peut alors définir de façon naturelle une probabilité sur Ω_X. Elle sera notée $\mathbb{P}_X$, appelée loi de la variable aléatoire X:

$$\mathbb{P}_X(a) = \mathbb{P}(X = a)$$

Remarque : Si a_1, a_2, ...a_r sont les valeurs prises par la variable aléatoire X, on a évidemment $\mathbb{P}_X(a_1) + \mathbb{P}_X(a_2) + ... + \mathbb{P}_X(a_r) = 1$.

2) Espérance d'une variable aléatoire numérique

L'**espérance** d'une variable aléatoire numérique X est le réel $\mathbb{E}(X)$ défini par la relation

$$\mathbb{E}(X) = a_1\mathbb{P}_X(a_1) + a_2\mathbb{P}_X(a_2) + ... + a_r\mathbb{P}_X(a_r) = \sum_{k=1}^{r} a_k\mathbb{P}(X = a_k)$$

ce qui s'écrit aussi :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{a\in\Omega_X} a\,\mathbb{P}(X = a) = \sum_{a\in\Omega_X} a\,\mathbb{P}_X(a)$$

Remarques : 1) L'espérance $\mathbb{E}(X)$ d'une variable aléatoire réelle correspond à la moyenne statistique des valeurs prises par la variable aléatoire X (notée $\bar{x}$). a joue le rôle des valeurs et les $\mathbb{P}_X(a)$ le rôle des fréquences.

2) Dans nos situations, lorsqu'une expérience aléatoire est répétée un grand nombre de fois, la moyenne statistique des résultats se rapproche de l'espérance : c'est la loi des grands nombres:

Si $x_1...x_n$ sont des tirages indépendants de la variable aléatoire X, la loi des grands nombres (Kolmogorov) permet d'affirmer que avec une probabilité 1, $\frac{x_1+\cdots+x_n}{n} \longrightarrow \mathbb{E}(X)$.

Linéarité de l'espérance :

Soit X et Y deux variables aléatoires définies sur le même univers Ω fini.

Alors $\mathbb{E}(X+Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$

et pour $a, b \in \mathbb{R}$, $\mathbb{E}(aX) = a\,\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{E}(X+b) = \mathbb{E}(X) + b$

3) Variance et écart type d'une variable aléatoire numérique

a) Définition On appelle **variance** de la variable aléatoire X et on note $V(X)$ le réel positif défini par

$V(X) = \sum_{a\in\Omega_X} (a - \mathbb{E}(X))^2\, P_X(a) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X)^2)$.

L'écart type est défini par $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

On montre $V(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$.

La variance est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, et mesure la dispersion des valeurs de la variable aléatoire autour de la moyenne (espérance). V(X) est homogène à X^2. $\sigma(X)$ est homogène à X.

Remarque : X et $\sigma(X)$ ont la même dimension physique.

b) Homogénéité de l'écart-type et de la variance :

Propriété :
Soit X une v.a.r sur Ω un ensemble fini, $a, b \in \mathbb{R}$. Alors $V(\mathrm{aX}+b) = a^2 V(X)$ et $\sigma(\mathrm{aX}+b) = |a|\sigma(X)$.

Exemple : la variable aléatoire $Y = \dfrac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}$ est dite « centrée réduite » : $\mathbb{E}(Y) = 0$ et $V(Y) = 1$.

c) Variance d'une somme (à revoir plus tard)

Propriété : Soient $\boldsymbol{X}$ et $\boldsymbol{Y}$ des variables aléatoires indépendantes de Variance $\boldsymbol{V(X)}$ et $\boldsymbol{V(Y)}$. Alors $\boldsymbol{E(XY) = E(X)E(Y)}$ et $\boldsymbol{V(X+Y) = V(X) + V(Y)}$.

preuve :
1) $E(XY) = \sum_{a,b} a \times b \times P(X = a \text{ et } Y = b)$
$= \sum_a \sum_b a \times \mathrm{bP}(X = a)P(Y = b)$
$= \sum_a a P(X = a) \sum b P(Y = b) = E(X)E(Y)$
2) $V(X+Y) = E[(X+Y-E(X+Y))^2]$
$= E((X - E(X) + Y - E(Y))^2)$
$= E((X - E(X))^2 + (Y - E(Y))^2 + 2(X - E(X)(Y - E(Y)))$
$= V(X) + V(Y)$.
